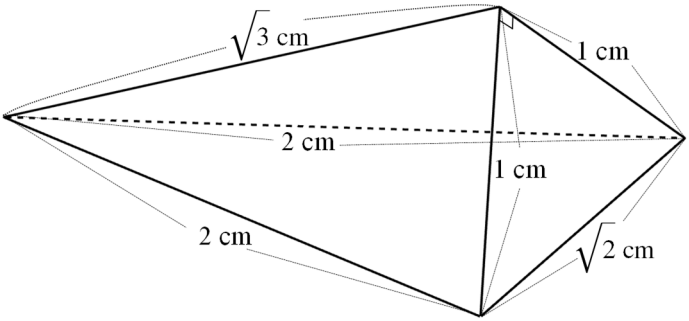
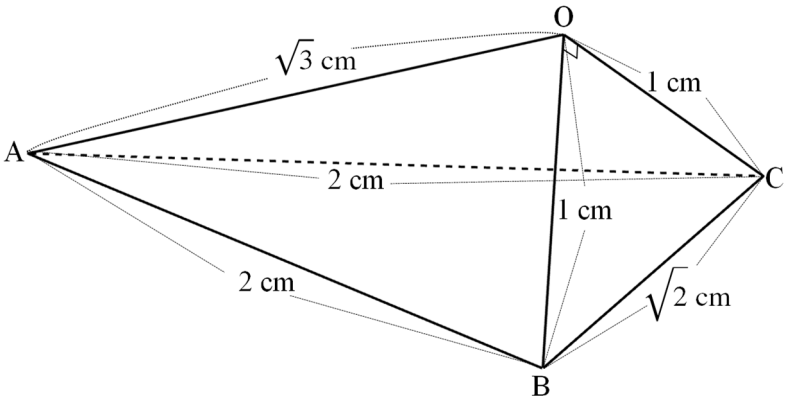
真面目に考えてはいけない大問１の地雷空間図形		
範囲：空間図形	難易度：★×4	得点　/3

出典：2025 年度　佐賀県　大問１（4）

下の図のような三角錐（すい）の体積を求めなさい。（1 点）



（おまけ追加問題）



上図で，点 O から△ABC に引いた垂線を OH とします。

（1）OH の長さを求めなさい。（1 点）

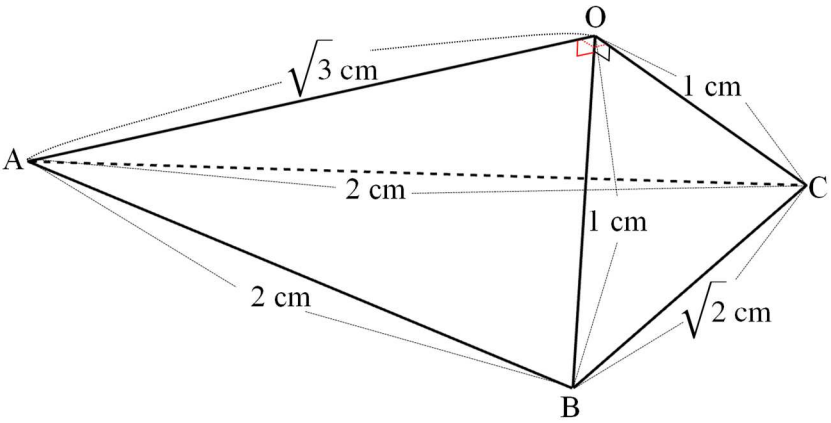
（2）△HBC の面積を求めなさい。（1 点）

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　**Point** 戸惑わず，真面目に考えず，ある程度の勇気を



上の図で，

△OAB は，OB：AB：OA＝1：2：$\sqrt{3}$ だから∠AOB＝90°，

同様に△OAC においても，∠AOC＝90° となる。

したがって，AO⊥OB，AO⊥OC となるから，AO⊥△OBC となる（※1）。

△OBC は，OB：OC：BC＝1：1：$\sqrt{2}$ だから∠BOC＝90° なので，

求める体積は，$\frac{1}{3}\times$△OBC$\times$AO$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\sqrt{3}=\boxed{\frac{\sqrt{3}}{6}\ \mathrm{cm}^3}$

（※1）中１でサラッとやる直線と平面の垂直条件。

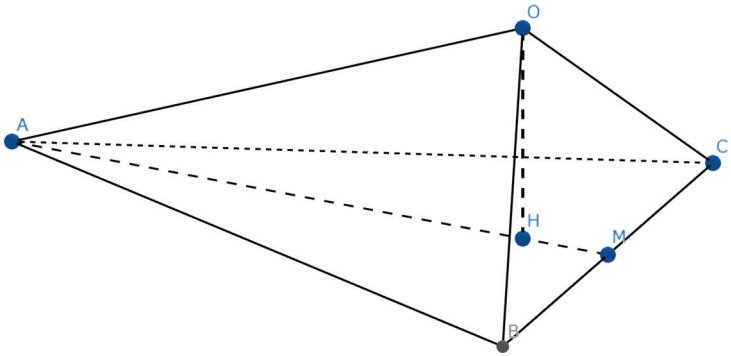
「**AO は平面 OBC 上の交わる(平行でない)2 直線と垂直なので，AO⊥平面 OBC**」となる。なおこのとき，AO は平面 OBC 上に存在する全ての直線と垂直に交わる。

一般的な中学生は青字部分なんて真面目に考えず，

∠AOB＝∠BOC＝∠COA＝90° だから，都合の良い三角錐になるだろうなぁ～と考え，サッと体積を求めるで良い。大問１だし。一般的な中学生に空間図形を真面目にやる時間なんて無い。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【おまけ問題解答例】※「点 H は垂心」を使えばもっと楽かも，中学範囲外だけど。



(1)

△ABC の面積を求める。BC の中点を M とすると，△ABC は二等辺三角形なので，$AM=\sqrt{4-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{14}}{2}$，$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{14}}{2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$

$\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{7}}{2}\times OH$，$OH=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\boxed{\frac{\sqrt{21}}{7}\ \mathrm{cm}}$

(2)

OB＝OC，OH⊥△ABC なので，HB＝HC となる（直線 OH 上に好きな点をとると，その点と B，C を結んだ三角形は必ず二等辺三角形になる）。
よって点 H は線分 AM 上にある。△OHM において，

$OM=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$MH=\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{21}{49}}=\sqrt{\frac{7}{98}}=\sqrt{\frac{1}{14}}$

$\triangle HBC=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{\frac{1}{14}}=\frac{1}{2\sqrt{7}}=\boxed{\frac{\sqrt{7}}{14}\ \mathrm{cm}^2}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【（※1）参考資料】

【思考を見せる板書例】1 年 6 章：空間内にある直線と平面の垂直について考えよう https://mathconnect.tokyo-shoseki.co.jp/bansyo/20220121-01/

【GeoGebea】

https://www.geogebra.org/3d/hbyrczf9

【コメント】

2025 年度佐賀県公立高校入試の，大問 1（4）です。サラッと地雷埋め込んできますね。大半の中学生は深く考えず解けたでしょうが，真面目に解説するとなると嫌な問題です。中学校ではまず扱いたくない・真面目に解説したくない問題でしょう。塾でもこんな問題に時間を割くなら他のことやらせたいでしょう。一般的な問題集や他の WEB サイトでどう解説されているかは知りませんが，この変なブログぐらいでは，クドい説明をしておきました。

追加問題（1）は問題集で何度も何度も見る問題だと思います，秒殺してください。（2）は中々キツイと思いますが，あまり真面目に考えず「まぁそうだろうな」で突き進んでください。大半はそれで乗り切れます。2025 年度大学共通テスト数学 1A「https://hokkaimath.jp/blog-entry-448.html」を除いて。高校入試ならそれくらいのノリで 99%問題ないでしょう……あ，日比谷高校「https://hokkaimath.jp/blog-entry-120.html」を除いて。日比谷高校は昔これを記述させるなんていう凶悪な問題を出題していました，問題自体は簡単なのに。

【たぶん類題】

(2019 年度愛知県 B)直線と平面の垂直条件（★×4）

(2012 年度筑波大学附属高校)見取り図・同一平面・空間直線直交条件（★×7）

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/